

AromaTani.ai

Solusi Ketahanan Pangan Terintegrasi IoT, AI, dan Machine Learning dengan Aplikasi Real-Time untuk Mencegah Kerugian Pasca-Panen dan Mendukung Keamanan Pangan Nasional

1. Konsep Sistem Secara Menyeluruh

AromaTani.ai merupakan ekosistem pemantauan kualitas komoditas pangan unggulan yang mengadopsi teknologi penciuman elektronik tingkat industri. Sistem ini mengubah paradigma dari pengawasan visual yang kerap terlambat menjadi pengawasan olfaktori berbasis aroma secara proaktif.

Sistem dirancang untuk mendeteksi senyawa gas organik mudah menguap yang terlepas ketika beras mulai berjamur maupun terserang kutu. Data gas tersebut diproses secara langsung di dalam perangkat melalui komputasi tepi menggunakan model pembelajaran mesin. Hasil klasifikasi status kualitas selanjutnya dikirimkan ke peladen Node.js secara langsung melalui protokol MQTT dan divisualisasikan pada dasbor React.js.

Perangkat keras dirancang dengan ketahanan tingkat komersial, dilengkapi sistem cadangan daya mandiri dan pencatatan data luring untuk mengantisipasi pemadaman listrik maupun gangguan jaringan nirkabel di area pergudangan. Demi memastikan keamanan data operasional, akses publik dibatasi secara penuh dengan sistem otentikasi ketat.

2. Infrastruktur Teknologi

Pengembangan antarmuka dan peladen dipusatkan pada perangkat lunak mutakhir. Memanfaatkan perangkat kerja Advan Workplus Air yang memiliki kapabilitas komputasi tinggi, pengembangan ekosistem dilakukan secara simultan. Proses kompilasi antarmuka, operasional peladen lokal, hingga simulasi arsitektur data dapat berjalan paralel tanpa hambatan kinerja.

Lapisan IoT dan Komputasi Tepi

- Mikrokontroler utama menggunakan ESP32 varian WROOM-32U yang dilengkapi antena eksternal untuk menjamin stabilitas transmisi data di area gudang yang padat.
- Sensor lingkungan terintegrasi menggunakan BME680 tingkat industri guna mendeteksi suhu, kelembaban, serta gas organik dengan akurasi presisi.
- Sensor tambahan menggunakan MQ-3 khusus untuk mengisolasi deteksi gas etanol dari fermentasi jamur.
- Modul ketahanan sistem mencakup catu daya tanpa henti dengan baterai 18650, pencatat waktu nyata, dan modul MicroSD untuk penyimpanan data luring.
- Aktuator berupa modul relay satu saluran dan kipas sirkulasi DC 12V.
- Antarmuka fisik menggunakan layar LCD TFT 2.4 inci berwarna yang dibalut dalam selubung cetak tiga dimensi.

Lapisan Machine Learning

- Platform pelatihan Edge Impulse untuk membangun klasifikasi gas Neural Network dan mengonversinya menjadi pustaka bahasa C++.

Lapisan Peladen

- Lingkungan eksekusi Node.js dipadukan dengan kerangka kerja Express.js.
- Komunikasi waktu nyata menggunakan Socket.io sebagai penghubung ke antarmuka React beserta broker MQTT lokal.
- Database MongoDB sebagai penyimpanan relasional multi-gudang.

Lapisan Antarmuka

- Pustaka antarmuka React.js yang dibangun menggunakan Vite guna mencapai performa maksimal.
- Penataan gaya menggunakan TailwindCSS.
- Visualisasi data memanfaatkan Recharts untuk menampilkan fluktuasi kadar gas secara langsung.

3. Struktur dan Alur Kerja Data

- Akuisisi Data: Sensor BME680 dan MQ-3 membaca kualitas udara secara komprehensif setiap lima detik. Data metrik ini sekaligus dicadangkan secara luring ke dalam kartu MicroSD sebagai arsip pelatihan kecerdasan buatan.
- Inferensi Kecerdasan Buatan: Perangkat memproses data tersebut secara lokal menggunakan model klasifikasi yang telah ditanamkan guna memprediksi status kondisi pangan.
- Transmisi dan Tindakan Lokal: Hasil prediksi dipublikasikan ke peladen melalui MQTT. Apabila terdeteksi anomali berbahaya, ESP32 secara otonom menyalakan kipas sirkulasi untuk menekan tingkat kelembaban ruangan.
- Pemrosesan Dasbor: Node.js menerima arus data, menyimpannya ke dalam MongoDB, lalu mendistribusikannya melalui Socket.io menuju dasbor React.js agar pengelola dapat memantau pergerakan kualitas secara langsung.

4. Linimasa Pengembangan dan Validasi

- Pekan Pertama: Perancangan antarmuka pengguna berbasis React.js, meliputi sistem masuk, tata letak dasbor analitik, dan integrasi grafik visual.
- Pekan Kedua: Pembangunan arsitektur peladen Node.js, perumusan skema relasional MongoDB, serta penyelarasan protokol komunikasi MQTT.
- Pekan Ketiga: Pembuatan proyek kecerdasan buatan pada Edge Impulse, perancangan parameter gas, dan kompilasi model awal.
- Pekan Keempat: Perakitan perangkat keras tingkat industri, integrasi sensor BME680, penanaman pustaka cerdas, serta pengujian daya tahan sistem.

- Pekan Kelima: Implementasi purwarupa akan dieksekusi secara langsung pada operasional toko beras keluarga. Uji coba lapangan ini sangat esensial untuk mengumpulkan himpunan data gas yang faktual, memvalidasi keandalan alat di lingkungan nyata, serta menyusun studi kasus konkret yang memiliki nilai jual tinggi di hadapan dewan juri maupun investor.

5. Rancangan Anggaran Biaya Final

Komponen Perangkat Keras	Estimasi Harga
ESP32 WROOM-32U beserta Antena Eksternal	75.000
Sensor Terintegrasi BME680 Bosch	180.000
Sensor Gas MQ-3	20.000
Modul MicroSD, Kartu Memori, dan Jam Waktu Nyata DS3231	70.000
Layar LCD TFT SPI 2.4 Inchi Berwarna	80.000
Modul UPS TP4056 dan Baterai Lithium 18650	60.000
Modul Relay, Kipas DC 12V, dan Adaptor Daya	65.000
Papan Sirkuit, Kabel, dan Cetak Selubung Tiga Dimensi	100.000
Total Perangkat Keras	650.000

Komponen Perangkat Lunak	Estimasi Harga
Infrastruktur Peladen Awan dan Domain selama Satu Tahun	150.000
Total Perangkat Lunak	150.000

Total Keseluruhan Anggaran Proyek: **Rp 800.000**